

河南省 2024 年普通高等学校
专科毕业生进入本科阶段学习考试
高等数学 真题试卷

选择 25×2=50 分，填空 15=30 分，计算 10=50 分，应用 2=14 分，证明 1=6 分，共 150 分。

姓名：_____ 准考证号：_____ 座位号：_____

一、选择题（每小题 2 分，共 50 分）

1. 函数 $f(x) = x \sin x e^{\cos x}$ ，其中 $x \in (-\infty, +\infty)$ ，那么函数 $f(x)$ 是（ ）
- A. 有界函数
B. 周期函数
C. 偶函数
D. 奇函数（机构分歧：库课答案表印为 D，豫升/耶鲁均为 C；由 $f(-x) = f(x)$ 为偶函数，取 C）
2. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x)^{\frac{4}{x+1}} =$ （ ）
- A. 0
B. 1
C. e^4
D. e^{-4}
3. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 、 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 都存在，则下列极限一定存在的是（ ）
- A. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)}$
B. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$
C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)]$
D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x)$
4. 若 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \leq 1 \\ \frac{\sin 2(1-x)}{1-x}, & x > 1 \end{cases}$ ，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的（ ）
- A. 连续点
B. 可去间断点
C. 跳跃间断点
D. 第二类间断点
5. 函数 $f(x) = \sqrt[3]{x-1} + x$ ，在 $x=1$ 处（ ）
- A. 不可导，连续
B. 不可导，不连续
C. 可导，不连续
D. 可导，连续
6. 下列极限中，极限值为 0 的是（ ）
- A. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2-x+4}{x^3-x^2-3}$
B. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}$
C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1-e^{\frac{1}{x}}}$
D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3)}{x^3}$

7. 设函数 $f(x) = xe^{-x} + \sin x$, 则 $f''(x) = (\quad)$

A. $(x+2)e^{-x} + \sin x$

B. $(x+2)e^{-x} - \sin x$

C. $(x-2)e^{-x} + \sin x$

D. $(x-2)e^{-x} - \sin x$ (机构分歧: 豫升/耶鲁选项字母印为 B, 但其计算结果 $(x-2)e^{-x} - \sin x$ 对应选项 D, 与库课一致, 取 D)

8. 曲线 $y = (x+1)^2 + xe^x$, 在点 $(0, 1)$ 处的切线斜率为 $(\quad)$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

9. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2\cos^3 t \\ y = 2\sin^3 t \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = (\quad)$

A. 1

B. -1

C. 2

D. -2

10. 下列函数中拐点为 $(0, 0)$ 的是 $(\quad)$

A. $y = x^5$

B. $y = x^4$

C. $y = x^{\frac{3}{2}}$

D. $y = x^{\frac{2}{3}}$

11. 方程 $x^3 + 2x - 3 = 0$ 的实数根个数为 $(\quad)$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

12. 已知函数 $f(x) = 2\sin x \cos x$, 则 $f(x)$ 的一个原函数是 $(\quad)$

A. $\frac{1}{2} \sin 2x$

B. $\frac{1}{2} \cos 2x$

C. $1 - \sin^2 x$

D. $1 - \cos^2 x$

13. 已知函数 $f(x) = \tan x$, 则 $\int \frac{f'(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = (\quad)$

A. $\tan \sqrt{x} + C$

B. $2 \tan \sqrt{x} + C$

C. $\frac{1}{2} \tan \sqrt{x} + C$

D. $\frac{1}{4} \tan \sqrt{x} + C$

14. 定积分 $\int_{-2}^2 (x - \sqrt{4-x^2}) dx = (\quad)$

A. -2π

B. 2π

C. -4π

D. 4π

15. 直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z}{3}$ 与平面 $2x - y + 3z + 1 = 0$ 的位置关系为 $(\quad)$

A. 平行

B. 相交但不垂直

C. 垂直

D. 直线在平面内 (机构分歧: 豫升 =B, 耶鲁/库课 =C; 直线方向向量 $(2, -1, 3)$ 与平面法向量平行 $\rightarrow$ 直线垂直平面, 取 C)

16. 下列等式中正确的是 ()

A. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = 0$

B. $\int_{-1}^1 e^x dx = 0$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 0$

D. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 0$

17. 下列不等式成立的是 ()

A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$

B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$

C. $\int_0^1 \ln(x+1) dx > \int_0^1 x dx$

D. $\int_0^1 (x+1) dx > \int_0^1 e^x dx$ (机构分歧: 豫升/耶鲁 = C, 库课 = A; 由 $\int_0^{\pi/2} x dx = \pi^2/8 > \int_0^{\pi/2} \sin x dx = 1$, 取 A)

18. 下列方程中是一阶非齐次线性微分方程的是 ()

A. $y' + 4y = xy^2$

B. $(y')^2 - 4y = \cos x$

C. $y' - x^2y = \sin x$

D. $(2x+y)dx + (x+y)dy = 0$

19. 若 $y_1 = x^2 - 2x$ 、 $y_2 = x^2 - 2x + 1$ 、 $y_3 = e^{-2x} + x^2 - 2x$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的三个特解, 则该微分方程的通解为 ()

A. $y = (C_1 + C_2x)e^{-2x} + x^2 - 2x$

B. $y = C_1 + C_2e^{-2x} + x^2 - 2x$

C. $y = (C_1 + C_2x)e^{-2x} + e^{-2x} - 1$

D. $y = C_1 + C_2e^{-2x} + x^2 - 1$

20. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{\sqrt{1+x^2y}-1}{x^2} = ()$

A. 0

B. 1

C. 2

D. $\frac{1}{2}$

21. 设 $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 4y + 3$, 则点 $(1, -1)$ ()

A. 是极大值点

B. 是极小值点

C. 不是驻点

D. 是驻点但非极值点

22. 函数 $f(x, y, z) = x^3 - y^2 - z^3$, 在点 $(1, -1, 1)$ 处的梯度 ()

A. $3\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$

B. $3\vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}$

C. $3\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$

D. $3\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$

23. 设 L 为圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 2$, 则 $\int_L (x^2 - 2x + y^2) ds = ()$

A. $4\sqrt{2}\pi$

B. 4π

C. $2\sqrt{2}\pi$

D. 2π (机构分歧: 耶鲁 $=4\sqrt{2}\pi$, 豫升/库课 $=2\sqrt{2}\pi$; 圆半径 $\sqrt{2}$ 且被积函数恒为 1, 积分 = 圆周长 $2\sqrt{2}\pi$, 取 C)

24. 下列级数中发散的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{3^n}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n+5}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^3+1}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{3}}$

25. 下列结论中正确的是 ()

A. 若 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 都发散, 则 $\sum(u_n - v_n)$ 一定发散

B. 若 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 都收敛, 则 $\sum(u_n - v_n)$ 一定收敛

C. 若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\sum |u_n|$ 一定收敛

D. 若 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\sum(u_n)^2$ 一定收敛

二、填空题 (每小题 2 分, 共 30 分)

26. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x, & x \geq 0 \\ 5 + 2x^3, & x < 0 \end{cases}$, 则 $f[f(-1)] =$ _____。

27. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - 2024) \tan \frac{1}{x - 2024} =$ _____。

28. 函数 $f(x) = |3 - 2x|$ 在 $x =$ _____ 处取得极小值。

29. 已知 $f'(0) = -2$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(-x) - f(0)}{\ln(1 + 3x)} =$ _____。

30. 函数 $f(x) = \frac{3 + 4x - x^2}{1 - 3x + x^2} e^{-x^2}$ 的水平渐近线为 _____。

31. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $x^2 y - e^y + 3 = y$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____。

32. 不定积分 $\int \frac{1}{e^{3x} + e^{-3x}} dx =$ _____。

33. 已知函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上连续且满足 $f(x) = \sqrt{1 - x^2} + x^2 \int_{-1}^1 f(t) dt$, 则 $\int_{-1}^1 f(x) dx =$ _____。

34. 广义积分 $\int_1^e \frac{4}{x\sqrt{\ln x}} dx =$ _____。

35. 微分方程 $y''' = \sin 2x$ 的通解为 _____。

36. 曲面 $z = 2x^2 + 3y^2$ 在点 $(1, 1, 5)$ 处的切平面方程为 _____。

37. 设 $z = xye^{x^2+y^2}$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=0 \\ y=1}} =$ _____。

38. 交换积分次序 $\int_{-1}^0 dx \int_{x+1}^1 f(x, y) dy =$ _____。
39. 两个平行平面 $2x - 4y + 4z - 5 = 0$ 和 $x - 2y + 2z = 0$ 之间的距离为 _____。
40. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{4^n} x^{2n}$ 的收敛半径为 _____。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1 + \sin t) dt}{\sqrt{1+x^2} - 1}$ 。
42. 已知函数 $(e^{2\sqrt{x}} - 1) \cdot \arctan x$ 与 ax^b 是 $x \rightarrow 0^+$ 时的等价无穷小, 求 a 和 b 的值。
43. 已知函数 $y = e^{\sin 2x} + \arcsin \sqrt{x}$, 求 y' 。
44. 求微分方程 $y'' - 10y' + 26y = 0$ 的通解。
45. 求不定积分 $\int (x + 2024) \ln x dx$ 。
46. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x} + 1}, & x \geq 0 \\ \frac{\sin x}{\cos^2 x}, & x < 0 \end{cases}$, 求 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ 。
47. 求直线 $\begin{cases} x - y - 6 = 0 \\ x + y + z - 9 = 0 \end{cases}$ 与平面 $x - 2y + z + 3 = 0$ 的夹角。
48. 已知函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $x^2 + e^{-y} + z = xyz$ 所确定, 求 dz 。
49. 求二重积分 $I = \iint_D (x + y) d\sigma$, 其中 D 是由 $y = x$, $y = 2 - x$, y 轴围成的闭区域。
50. 将函数 $f(x) = \frac{3x+3}{2x^2+5x+2}$ 展开成 x 的幂级数。

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 曲线 $y = 2x - x^2$ 与直线 $y = x$ 围成的平面图形为 D 。
- (1) 求平面图形 D 的面积;
- (2) 求平面图形 D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积。
52. 某产品生产 x 件的总成本为 $C(x) = \frac{2}{3}x^3 - 22x^2 + 8x + 3500$, 每一件产品价格是 $P = 30 - \frac{x}{2}$, 求产品产量为多少件时才能获得最大利润?

五、证明题 (共 6 分)

53. 证明不等式: $\ln(1 + e^x) - x > \frac{1}{e^x + 1}$, $x \in (-\infty, +\infty)$ 。